

Les systèmes de numération consistent à utiliser un ensemble de symboles appelés **digits** ainsi qu'une convention d'écriture, c'est un système pondéré et le nombre de digits ou codes utilisés correspond à la base du système.

Les codes numériques sont essentiels en informatique et en électronique numérique.

I. Différentes bases

Pour coder les nombreuses positions que peut prendre le système numérique, différents codes ont été développés. Les principes utilisés sont tous similaires et seront définis:

- la base (2, 10, 16, ...),
- les symboles utilisés pour représenter les informations,
- les valeurs des poids de chaque colonne,
- les techniques de conversions d'une base en une autre.

1. Base 10 ou décimal.

10 codes différents existent dans cette base **0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9**.

C'est le système que l'on utilise pour compter. Si on veut aller plus loin dans le comptage, on combine ces codes.

Exemple : **45d ou 4510**

Tout nombre écrit dans le système décimal vérifie la relation suivante :

$$745 = 7 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 5 \times 10^0$$

$$745 = 7 \times 100 + 4 \times 10 + 5 \times 1$$

Chaque chiffre du nombre est à multiplier par une puissance de 10 : c'est ce que l'on nomme le **poids du chiffre**.

L'exposant de cette puissance est nul pour le chiffre situé le plus à droite et s'accroît d'une unité pour chaque passage à un chiffre vers la gauche.

$$12\,435 = 1 \times 10^4 + 2 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 5 \times 10^0 .$$

Cette façon d'écrire les nombres est appelée **système de numération de c position**.

2. Base 2 ou binaire.

2 codes différents existent dans cette base **0 ; 1**.

C'est le système que les machines utilisent pour compter. Pour aller plus loin dans le comptage, on combine ces codes.

3. Base 8 ou base octale

Le système octal utilise un système de numération ayant comme base 8 (octal => latin octo = huit). Il faut noter que dans ce système nous aurons 8 symboles : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

4. Base 16 ou hexadécimal.

16 codes différents existent dans cette base **0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; A ; B ; C ; D ; E ; F**.

C'est le système que l'on utilise pour programmer les machines puis qu'il s'agit d'un pseudo-binaire ou chaque code hexadécimal correspond à un code binaire sur 4 chiffres. Si on veut aller plus loin dans le comptage, on combine ces codes.

Remarque :

Lorsque l'on écrit un nombre, il faudra bien préciser la base dans laquelle on l'exprime pour lever les éventuelles indéterminations (745 existe aussi en base 10). Ainsi le nombre sera mis entre parenthèses (745 dans notre exemple) et indicé d'un nombre représentant sa base (8 est mis en indice).

II. Conversion entre différentes bases.

Les nombres que nous utilisons habituellement sont ceux de la base 10 (système décimal). Dans les domaines de l'automatisme, de l'électronique et de l'informatique, nous utilisons la base 2. La manipulation des nombres écrits en binaire est difficile pour l'être humain et la conversion en décimal n'est pas simple. C'est pourquoi nous utilisons de préférence le système hexadécimal (base 16) ainsi que le système octal.

a. Passage du système décimal aux autres systèmes.

Pour quitter la base 10 à la base 2, 8, 16 ; la méthode la plus usuelle est la méthode du reste (méthode de la division progressive).

On prend le nombre décimal et on le divise par la nouvelle base (2, 8, 16) et on continue la division jusqu'à ce que le quotient soit égal à zéro et on lit le reste du bas vers le haut.

b. Passage des systèmes binaires, octal, hexadécimal au système décimal

Pour assurer ce passage on utilise la forme polynomiale du nombre considéré avec les bases 2, 8 et 16.

Quel que soit la base numérique employée, elle suit la relation suivante :

$$\sum_{i=0}^{i=n} (b_i a^i) = b_i a^n + \dots + b_5 a^5 + b_4 a^4 + b_3 a^3 + b_2 a^2 + b_1 a^1 + b_0 a^0$$

ou : b_i : chiffre de la base de rang i

et : a^i : puissance de la base a d'exposant de rang i.

Chaque chiffre du nombre est à multiplier par une puissance de 10 : c'est ce que l'on nomme le **poids du chiffre**.

L'exposant de cette puissance est nul pour le chiffre situé le plus à droite et s'accroît d'une unité pour chaque passage à un chiffre vers la gauche.

$$12\,435 = 1 \times 10^4 + 2 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 5 \times 10^0 .$$

Cette façon d'écrire les nombres est appelée **système de numération de c position**.

c. Passage du système octal, hexadécimal au système binaire

La méthode utilisée consiste à remplacer chaque symbole du nombre par son correspondant à la base 2, 3 caractère pour la base 8 et 4 pour la base 16.

d. Passage du système binaire au système octal, hexadécimal.

Il faut 3 caractères pour reproduire le nombre en base 8 et 4 caractères pour le nombre en base 16. Ainsi leur regroupement se fait par 3 pour la base 8, 4 pour la base 16 de la droite vers la gauche et chaque groupe est remplacé par son correspondant.

e. Passage du système octal au système hexadécimal ou vice versa.

Pour réaliser ce passage il est nécessaire de passer soit par la base 10 soit par la base 2.